

MÉMOIRE DE MASTER EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Méthodes numériques pour les équations différentielles ordinaires

Analyse de convergence et applications

Présenté par

Prénom Nom

Sous la direction de

Pr. Nom du directeur

Université Exemple

Président du jury : Pr. Nom Un

Rapporteur : Dr Nom Deux

Examineur : Dr Nom Trois

Octobre 2026

Remerciements

Je tiens à remercier mon directeur de mémoire, le professeur Nom du directeur, pour ses conseils, sa disponibilité et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce travail.

Mes remerciements vont également aux membres du jury, qui ont accepté d'évaluer ce mémoire, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pédagogique du département de mathématiques.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien constant.

Prénom Nom

Ce texte est un exemple : remplacez-le par vos propres remerciements.

Résumé

Ce mémoire étudie les méthodes numériques à un pas pour la résolution des équations différentielles ordinaires. Après avoir rappelé le cadre théorique du problème de Cauchy (existence et unicité de la solution), nous présentons trois méthodes explicites classiques : la méthode d'Euler, la méthode de Heun et la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.

Nous démontrons qu'une méthode consistante d'ordre p , dont la fonction d'incrément est lipschitzienne, converge à l'ordre p , et nous donnons une estimation explicite de l'erreur globale. Ces résultats sont ensuite confrontés à des expériences numériques : sur une équation test, les ordres observés valent 1, 2 et 4, conformément à la théorie, et le coût nécessaire pour atteindre une erreur de 10^{-6} varie de plus de quatre ordres de grandeur d'une méthode à l'autre. Enfin, nous appliquons la méthode de Runge–Kutta au modèle proie-prédateur de Lotka–Volterra et vérifions la conservation de son intégrale première.

Mots-clés : équations différentielles ordinaires, méthodes à un pas, Runge–Kutta, ordre de convergence, erreur globale.

Abstract

This thesis studies one-step numerical methods for ordinary differential equations. After recalling the theoretical framework of the Cauchy problem (existence and uniqueness of the solution), we present three classical explicit methods: Euler's method, Heun's method and the fourth-order Runge–Kutta method.

We prove that a consistent method of order p whose increment function is Lipschitz continuous converges with order p , and we give an explicit bound on the global error. These results are then compared with numerical experiments: on a test equation the observed orders are 1, 2 and 4, as predicted, and the cost required to reach an error of 10^{-6} differs by more than four orders of magnitude between the methods. Finally, we apply the Runge–Kutta method to the Lotka–Volterra predator–prey model and check the conservation of its first integral.

Keywords: ordinary differential equations, one-step methods, Runge–Kutta, order of convergence, global error.

Table des matières

Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Introduction générale	1
1 Équations différentielles ordinaires	2
1.1 Le problème de Cauchy	2
1.2 Existence et unicité	2
1.3 Un modèle non linéaire : proie-prédateur	3
2 Méthodes numériques à un pas	4
2.1 Principe général	4
2.2 Trois méthodes classiques	4
2.3 Consistance et ordre	5
2.4 Convergence	6
2.5 Stabilité absolue	6
3 Expériences numériques	7
3.1 Problème test	7
3.2 Coût de calcul	7
3.3 Le modèle proie-prédateur	8
3.4 Discussion	9
Conclusion générale	10
A Tableaux de Butcher	11
B Exemple de code : la méthode RK4	12
Bibliographie	13

Table des figures

2.1	Un pas de la méthode d'Euler à partir d'un point exact $y(t_n)$: l'écart entre $y(t_{n+1})$ et y_{n+1} est l'erreur locale $\delta(t_n; h)$	5
3.1	Erreur au temps $t = 1$ en fonction du pas pour $y' = y, y(0) = 1$	8
3.2	Solution du modèle de Lotka–Volterra obtenue avec RK4.	8

Liste des tableaux

2.1	Les trois méthodes : coût par pas et ordre.	5
3.1	Erreur au temps $t = 1$ et ordre observé pour $y' = y, y(0) = 1$	7
3.2	Coût pour obtenir une erreur inférieure à 10^{-6} sur $y' = y$ en $t = 1$	8

Introduction générale

Les équations différentielles ordinaires (EDO) interviennent dans la modélisation de nombreux phénomènes : dynamique des populations, mécanique, circuits électriques, cinétique chimique. Dans la grande majorité des cas, leur solution ne s'exprime pas à l'aide de fonctions usuelles, et l'on doit recourir à des méthodes numériques pour l'approcher.

Les premières méthodes de ce type remontent à Euler [Eul68]. Elles ont été considérablement améliorées par Runge, Heun et Kutta [Run95; Heu00; Kut01], dont les schémas restent aujourd'hui au cœur de la plupart des logiciels de calcul scientifique. La théorie moderne de leur convergence est exposée dans plusieurs ouvrages de référence [HNW93; But16; SM03; AHS09].

Objectifs. Ce mémoire poursuit trois objectifs :

- (i) rappeler le cadre théorique du problème de Cauchy et illustrer son intérêt sur le modèle proie-prédateur de Lotka et Volterra [Lot25; Vol26];
- (ii) présenter trois méthodes à un pas (Euler, Heun, Runge–Kutta d'ordre 4) et démontrer un théorème de convergence avec estimation de l'erreur globale;
- (iii) confronter la théorie à des expériences numériques : ordres de convergence observés, coût de calcul, comportement sur un système non linéaire.

Plan du mémoire. Le chapitre 1 rappelle le problème de Cauchy, le théorème de Cauchy–Lipschitz et le modèle proie-prédateur. Le chapitre 2 introduit les méthodes à un pas, les notions de consistance et d'ordre, démontre le théorème de convergence et discute la stabilité absolue. Le chapitre 3 présente les résultats numériques. Une conclusion propose quelques perspectives. Les tableaux de Butcher et un exemple de code figurent en annexe.

Données et reproductibilité. Toutes les données numériques de ce mémoire sont calculées et non mesurées. Les fichiers `convergence.csv` et `predator_preym.csv`, fournis avec les sources, sont lus directement par $\text{\LaTeX}$ pour tracer les graphiques.

1 Équations différentielles ordinaires

Ce chapitre fixe le cadre et les notations utilisés dans la suite. Nous rappelons le problème de Cauchy, le théorème d'existence et d'unicité de Cauchy–Lipschitz, puis nous présentons un modèle non linéaire, celui de Lotka–Volterra, qui servira de fil conducteur.

1.1 Le problème de Cauchy

Soient $d \geq 1$ un entier, $[t_0, T]$ un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : [t_0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ une fonction continue. Le *problème de Cauchy* consiste à trouver une fonction dérivable $y : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^d$ telle que

$$y'(t) = f(t, y(t)) \quad \text{pour tout } t \in [t_0, T], \quad y(t_0) = y_0, \quad (1.1)$$

où $y_0 \in \mathbb{R}^d$ est la donnée initiale.

Exemple 1.1 (Croissance exponentielle). Pour $d = 1$ et $f(t, y) = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, le problème (1.1) a pour solution

$$y(t) = y_0 e^{\lambda(t-t_0)}.$$

Nous utiliserons le cas $\lambda = 1$, $y_0 = 1$, $t_0 = 0$ et $T = 1$ comme problème test au [chapitre 3](#) : la solution exacte $y(t) = e^t$ permet de mesurer précisément l'erreur des méthodes.

1.2 Existence et unicité

Définition 1.2 (Fonction lipschitzienne). On dit que f est *lipschitzienne par rapport à y* , de constante $L \geq 0$, si

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L \|u - v\| \quad \text{pour tous } t \in [t_0, T], \quad u, v \in \mathbb{R}^d. \quad (1.2)$$

Théorème 1.3 (Cauchy–Lipschitz). Si f est continue et lipschitzienne par rapport à y , alors le problème (1.1) admet une unique solution définie sur tout l'intervalle $[t_0, T]$.

Idée de la démonstration. Une fonction continue y est solution de (1.1) si et seulement si elle est point fixe de l'application

$$(\mathcal{T}y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds$$

sur l'espace $E = C([t_0, T], \mathbb{R}^d)$. Pour $\theta > L$, munissons E de la norme $\|y\|_\theta = \max_t e^{-\theta(t-t_0)} \|y(t)\|$, qui est équivalente à la norme uniforme. Pour y, z continues, le caractère lipschitzien donne

$$e^{-\theta(t-t_0)} \|(\mathcal{T}y)(t) - (\mathcal{T}z)(t)\| \leq L \|y - z\|_\theta e^{-\theta(t-t_0)} \int_{t_0}^t e^{\theta(s-t_0)} \, ds \leq \frac{L}{\theta} \|y - z\|_\theta,$$

donc $\mathcal{T}$ est contractante et le théorème du point fixe de Banach conclut. $\square$

Dans toute la suite, nous supposons que les hypothèses du **théorème 1.3** sont satisfaites : le problème (1.1) est alors bien posé et la quantité $y(t_n)$ que l'on cherche à approcher est bien définie.

1.3 Un modèle non linéaire : proie-prédateur

Le modèle de Lotka–Volterra [Lot25; Vol26] décrit l'évolution conjointe d'une population de proies $x(t)$ et d'une population de prédateurs $y(t)$:

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta xy, \\ y' = \delta xy - \gamma y, \end{cases} \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta > 0. \quad (1.3)$$

Les proies se reproduisent à un taux α et sont consommées proportionnellement au produit xy ; les prédateurs disparaissent à un taux γ et se développent grâce aux proies consommées.

Le système (1.3) possède deux points d'équilibre : $(0, 0)$ et

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right).$$

Proposition 1.4 (Intégrale première). *Pour toute solution de (1.3) avec $x, y > 0$, la quantité*

$$I(x, y) = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y$$

est constante au cours du temps.

Démonstration. Par dérivation composée,

$$\frac{d}{dt} I(x, y) = \left(\delta - \frac{\gamma}{x} \right) x' + \left(\beta - \frac{\alpha}{y} \right) y' = (\delta x - \gamma)(\alpha - \beta y) + (\beta y - \alpha)(\delta x - \gamma) = 0. \quad \square$$

Remarque 1.5. Ce système n'admet pas de solution exprimable avec des fonctions usuelles, mais la **proposition 1.4** fournit un moyen de contrôle : les trajectoires sont des courbes fermées autour de (x^*, y^*) , et une méthode numérique de bonne qualité doit conserver I à la précision attendue. Nous utiliserons cette propriété au **section 3.3**.

2 Méthodes numériques à un pas

Nous nous plaçons dans le cadre du **chapitre 1** : f est continue et lipschitzienne par rapport à y , et y désigne l'unique solution du problème de Cauchy (1.1). Ce chapitre présente les méthodes à un pas, leur ordre, et le théorème de convergence qui relie l'ordre local à la précision globale.

2.1 Principe général

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On pose $h = (T - t_0)/N$ et $t_n = t_0 + nh$ pour $n = 0, \dots, N$. Une *méthode à un pas* calcule des approximations $y_n \approx y(t_n)$ par la récurrence

$$y_{n+1} = y_n + h \Phi(t_n, y_n; h), \quad y_0 \text{ donné}, \quad (2.1)$$

où Φ est la *fonction d'incrément*. Le calcul de y_{n+1} n'utilise que y_n , d'où le nom de la méthode.

Deux erreurs doivent être distinguées (**figure 2.1**) :

- l'*erreur locale*, commise en un pas à partir d'une valeur exacte : $\delta(t; h) = y(t + h) - y(t) - h \Phi(t, y(t); h)$;
- l'*erreur globale*, accumulée sur n pas : $e_n = y(t_n) - y_n$.

2.2 Trois méthodes classiques

Méthode d'Euler explicite. Le développement de Taylor $y(t + h) = y(t) + h y'(t) + O(h^2)$ et l'équation $y' = f(t, y)$ conduisent à $\Phi(t, y; h) = f(t, y)$, soit

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n).$$

Méthode de Heun. Elle remplace la pente en t_n par la moyenne des pentes aux deux extrémités du pas, la valeur en t_{n+1} étant prédite par Euler :

$$\Phi(t, y; h) = \frac{1}{2} \left[f(t, y) + f\left(t + h, y + h f(t, y)\right) \right].$$

Méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 (RK4). On calcule quatre pentes intermédiaires

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t, y), & k_2 &= f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} k_2\right), & k_4 &= f(t + h, y + h k_3), \end{aligned}$$

puis $\Phi(t, y; h) = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$. Le tableau de Butcher de cette méthode figure en **annexe A**. Le **tableau 2.1** résume le coût par pas et l'ordre de chacune.

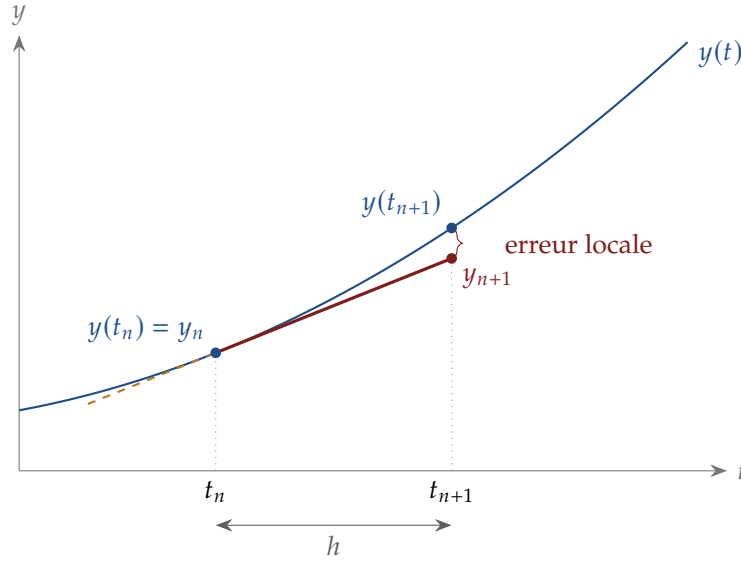


FIGURE 2.1. Un pas de la méthode d'Euler à partir d'un point exact $y(t_n)$: l'écart entre $y(t_{n+1})$ et y_{n+1} est l'erreur locale $\delta(t_n; h)$.

TABLE 2.1. Les trois méthodes : coût par pas et ordre.

Méthode	Évaluations de f par pas	Ordre p
Euler explicite	1	1
Heun	2	2
Runge-Kutta classique (RK4)	4	4

2.3 Consistance et ordre

Définition 2.1 (Consistance d'ordre p). La méthode (2.1) est *consistante d'ordre p* s'il existe des constantes $C, h_0 > 0$ telles que, pour la solution exacte y ,

$$\|\delta(t; h)\| = \|y(t+h) - y(t) - h \Phi(t, y(t); h)\| \leq C h^{p+1} \quad (2.2)$$

pour tous $0 < h \leq h_0$ et $t \in [t_0, T-h]$.

Proposition 2.2 (Ordre de la méthode d'Euler). Si y est de classe C^2 et $M = \max_t \|y''(t)\|$, la méthode d'Euler est consistante d'ordre 1 avec $C = M/2$.

Démonstration. Par la formule de Taylor avec reste intégral,

$$y(t+h) - y(t) - h y'(t) = \int_t^{t+h} (t+h-s) y''(s) ds,$$

et la norme de cette quantité est majorée par $M \int_t^{t+h} (t+h-s) ds = \frac{M}{2} h^2$. $\square$

Les ordres de Heun et de RK4, égaux à 2 et 4, s'obtiennent par un développement de Taylor à des ordres plus élevés; nous renvoyons à [HNW93; But16] pour les détails, qui font intervenir les conditions d'ordre des méthodes de Runge-Kutta.

2.4 Convergence

Théorème 2.3 (Convergence et erreur globale). *Supposons la méthode (2.1) consistante d'ordre p et sa fonction d'incrément lipschitzienne par rapport à y , de constante $\Lambda > 0$, uniformément en t et en $h \leq h_0$. Alors, avec $y_0 = y(t_0)$, l'erreur globale vérifie*

$$\|e_n\| \leq \frac{C}{\Lambda} \left(e^{\Lambda(t_n - t_0)} - 1 \right) h^p \quad (0 \leq n \leq N, h \leq h_0). \quad (2.3)$$

En particulier $\max_n \|e_n\| = O(h^p)$: la méthode converge à l'ordre p .

Démonstration. Notons $\delta_n = \delta(t_n; h)$. L'identité $y(t_{n+1}) = y(t_n) + h \Phi(t_n, y(t_n); h) + \delta_n$, soustraite à (2.1), donne

$$e_{n+1} = e_n + h [\Phi(t_n, y(t_n); h) - \Phi(t_n, y_n; h)] + \delta_n.$$

Les hypothèses sur Φ et (2.2) entraînent

$$\|e_{n+1}\| \leq (1 + h\Lambda) \|e_n\| + C h^{p+1}.$$

Comme $e_0 = 0$, une récurrence immédiate fournit

$$\|e_n\| \leq C h^{p+1} \sum_{k=0}^{n-1} (1 + h\Lambda)^k = \frac{C h^p}{\Lambda} \left((1 + h\Lambda)^n - 1 \right).$$

Enfin $(1 + h\Lambda)^n \leq e^{nh\Lambda} = e^{\Lambda(t_n - t_0)}$, d'où (2.3). $\square$

Corollaire 2.4 (Méthode d'Euler). *Si $y \in C^2$, la méthode d'Euler vérifie*

$$\|e_n\| \leq \frac{M}{2L} \left(e^{L(t_n - t_0)} - 1 \right) h,$$

où L est la constante de Lipschitz de f et $M = \max_t \|y''(t)\|$.

Démonstration. Ici $\Phi = f$, donc $\Lambda = L$; la proposition 2.2 donne $p = 1$ et $C = M/2$. On applique le théorème 2.3. $\square$

Remarque 2.5. Le facteur $e^{\Lambda(T - t_0)}$ traduit l'amplification maximale des perturbations sur l'intervalle; la borne est donc pessimiste sur de longs intervalles de temps. L'exposant p , en revanche, est celui que l'on observe en pratique (section 3.1).

2.5 Stabilité absolue

Appliquée à l'équation test $y' = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$, chacune des trois méthodes s'écrit $y_{n+1} = R(z) y_n$ avec $z = h\lambda$, où

$$R_{\text{Euler}}(z) = 1 + z, \quad R_{\text{Heun}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2}, \quad R_{\text{RK4}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}.$$

La solution numérique reste bornée si et seulement si $|R(z)| \leq 1$. Pour $\lambda < 0$ réel, cette condition impose $h \leq 2/|\lambda|$ pour Euler et Heun; la limite est un peu plus grande pour RK4 (environ $2,78/|\lambda|$). C'est cette contrainte de stabilité, et non la précision, qui limite le pas pour les problèmes raides : nous y reviendrons dans les perspectives.

3 | Expériences numériques

Ce chapitre confronte les résultats théoriques du [chapitre 2](#) à des calculs effectués en double précision. Toutes les valeurs proviennent de programmes écrits pour ce mémoire : ce sont des données calculées, non des mesures.

3.1 Problème test

Nous considérons l'[exemple 1.1](#) avec $\lambda = 1$: $y' = y$, $y(0) = 1$ sur $[0, 1]$, de solution exacte $y(t) = e^t$ et donc $y(1) = e$. La constante de Lipschitz vaut $L = 1$. Pour chaque méthode, nous intégrons avec $h = 2^{-k}$, $k = 2, \dots, 8$, et nous relevons l'erreur $|e - y_N|$ au temps final. L'ordre observé entre deux pas consécutifs est

$$p_{\text{obs}}(h) = \log_2 \frac{e(2h)}{e(h)},$$

où $e(h)$ désigne l'erreur obtenue avec le pas h .

TABLE 3.1. Erreur au temps $t = 1$ et ordre observé pour $y' = y$, $y(0) = 1$.

h	Euler		Heun		RK4	
	erreur	ordre	erreur	ordre	erreur	ordre
1/4	$2,769 \times 10^{-1}$	–	$2,343 \times 10^{-2}$	–	$7,189 \times 10^{-5}$	–
1/8	$1,525 \times 10^{-1}$	0,86	$6,441 \times 10^{-3}$	1,86	$4,984 \times 10^{-6}$	3,85
1/16	$8,035 \times 10^{-2}$	0,92	$1,688 \times 10^{-3}$	1,93	$3,281 \times 10^{-7}$	3,93
1/32	$4,129 \times 10^{-2}$	0,96	$4,322 \times 10^{-4}$	1,97	$2,105 \times 10^{-8}$	3,96
1/64	$2,094 \times 10^{-2}$	0,98	$1,093 \times 10^{-4}$	1,98	$1,333 \times 10^{-9}$	3,98
1/128	$1,054 \times 10^{-2}$	0,99	$2,749 \times 10^{-5}$	1,99	$8,384 \times 10^{-11}$	3,99
1/256	$5,290 \times 10^{-3}$	0,99	$6,893 \times 10^{-6}$	2,00	$5,261 \times 10^{-12}$	3,99

Le [tableau 3.1](#) montre que les ordres observés tendent vers 1, 2 et 4 lorsque h diminue, en accord avec le [théorème 2.3](#). La [figure 3.1](#) présente les mêmes données en échelles logarithmiques : les pentes des droites sont les ordres des méthodes.

3.2 Coût de calcul

La précision a un prix : Euler demande une évaluation de f par pas, Heun deux et RK4 quatre ([tableau 2.1](#)). Pour atteindre une erreur inférieure à 10^{-6} au temps $t = 1$, le nombre minimal de pas, déterminé par dichotomie sur la formule exacte de récurrence $y_N = R(h)^N$, est donné dans le [tableau 3.2](#).

À cette tolérance, RK4 est plus de quatre ordres de grandeur moins coûteuse qu'Euler ($1,36 \times 10^6$ évaluations contre 52), ce qui justifie l'usage de méthodes d'ordre élevé dès que l'on vise une précision modeste.

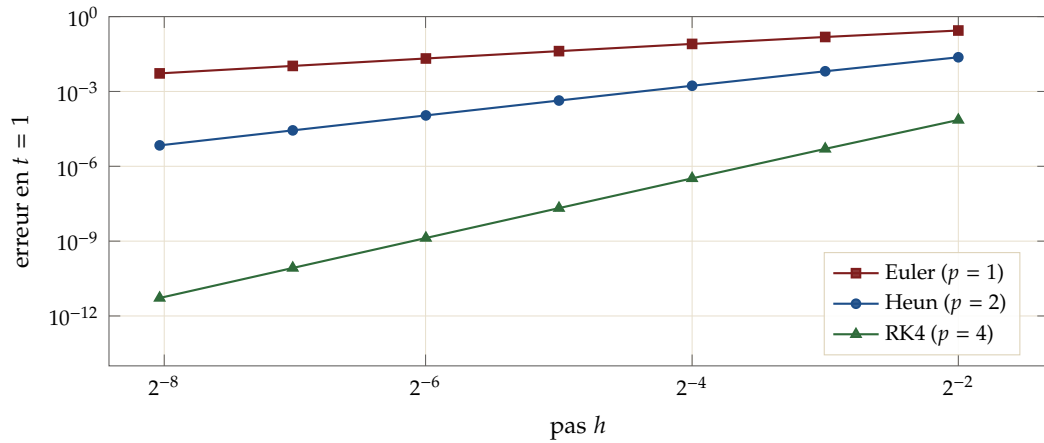


FIGURE 3.1. Erreur au temps $t = 1$ en fonction du pas pour $y' = y$, $y(0) = 1$.

TABLE 3.2. Coût pour obtenir une erreur inférieure à 10^{-6} sur $y' = y$ en $t = 1$.

Méthode	Nombre de pas	Évaluations de f
Euler	1 359 469	1 359 469
Heun	673	1346
RK4	13	52

3.3 Le modèle proie-prédateur

Nous intégrons le système (1.3) avec la méthode RK4, pour les paramètres

$$\alpha = 1, \quad \beta = 0,1, \quad \gamma = 1,5, \quad \delta = 0,075, \quad (x_0, y_0) = (10, 5),$$

un pas $\Delta t = 0,01$ et un temps final $T = 30$. Le point d'équilibre est $(x^*, y^*) = (20, 10)$.

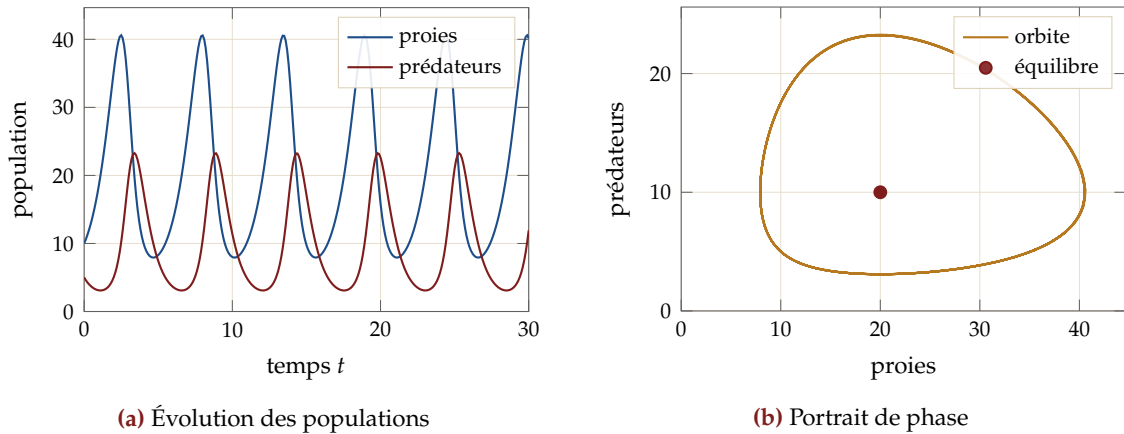


FIGURE 3.2. Solution du modèle de Lotka–Volterra obtenue avec RK4.

La figure 3.2 montre des oscillations régulières, de période voisine de 5,5 unités de temps : les proies varient entre 7,9 et 40,6 et les prédateurs entre 3,1 et 23,3. Dans le plan de phase, la trajectoire est une courbe fermée autour de l'équilibre, comme l'annonce la proposition 1.4.

Pour contrôler la qualité du calcul, nous évaluons l'intégrale première I de la **proposition 1.4** le long de la trajectoire échantillonnée : sa variation maximale par rapport à la valeur initiale ($I \approx -3,8133$) est inférieure à $1,2 \times 10^{-5}$, du même ordre que l'arrondi à quatre décimales des valeurs enregistrées. La méthode RK4 conserve donc très bien cet invariant sur $[0, 30]$.

3.4 Discussion

Les expériences confirment les prédictions théoriques sur deux points : les ordres de convergence observés sont ceux annoncés, et le coût pour une précision donnée diminue fortement avec l'ordre. Elles ne remplacent pas une analyse de la stabilité : sur un problème raide, c'est la condition de la **section 2.5** qui imposerait un pas très petit, quelle que soit la précision visée.

Conclusion générale

Ce mémoire a présenté trois méthodes numériques à un pas pour les équations différentielles ordinaires. Nous avons démontré qu’une méthode consistante d’ordre p , dont la fonction d’incrément est lipschitzienne, converge à l’ordre p , avec une estimation explicite de l’erreur globale. Les expériences sur l’équation test ont confirmé les ordres 1, 2 et 4 et mis en évidence l’écart de coût entre les méthodes ; l’application au modèle de Lotka–Volterra a montré que RK4 conserve l’intégrale première du système avec une grande précision.

Perspectives. Plusieurs prolongements naturels se dégagent :

- les méthodes à pas adaptatif, qui estiment l’erreur locale pour ajuster h automatiquement ;
- les méthodes implicites, mieux adaptées aux problèmes raides, dont la stabilité absolue n’est pas limitée comme au [section 2.5](#) ;
- les méthodes géométriques (symplectiques), qui conservent exactement certaines quantités comme l’énergie pour les systèmes hamiltoniens.

A | Tableaux de Butcher

Une méthode de Runge–Kutta à s étages s'écrit $y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$ avec $k_i = f(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j<i} a_{ij} k_j)$. Ses coefficients c_i , a_{ij} et b_i se présentent dans un *tableau de Butcher* : la première colonne contient les c_i , le bloc central la matrice $A = (a_{ij})$ et la dernière ligne les poids b_i .

0		
1	1	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Méthode de Heun

0			
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	
1	0	0	1
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
		$\frac{1}{6}$	

Méthode RK4 classique

B | Exemple de code : la méthode RK4

La fonction suivante intègre un système $y' = f(t, y)$ avec la méthode de Runge–Kutta d’ordre 4; elle correspond à la définition du [section 2.2](#).

Listing B.1. Méthode RK4 en Python (pas constant).

```
1 def rk4(f, t0, y0, T, N):
2     """Integre y' = f(t, y) sur [t0, T] avec N pas de taille h."""
3     h = (T - t0) / N
4     t, y = t0, y0
5     ys = [y0]
6     for _ in range(N):
7         k1 = f(t, y)
8         k2 = f(t + h / 2, y + h / 2 * k1)
9         k3 = f(t + h / 2, y + h / 2 * k2)
10        k4 = f(t + h, y + h * k3)
11        y = y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
12        t = t + h
13        ys.append(y)
14    return ys
```

Bibliographie

- [AHS09] K. ATKINSON, W. HAN et D. E. STEWART. *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Hoboken, NJ : Wiley, 2009.
- [But16] J. C. BUTCHER. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 3^e éd. Chichester : Wiley, 2016.
- [Eul68] L. EULER. *Institutionum calculi integralis*. T. 1. Saint Petersburg : Imperial Academy of Sciences, 1768.
- [Heu00] K. HEUN. « Neue Methode zur approximativen Integration der Differentialgleichungen einer unabhängigen Veränderlichen ». In : *Zeitschrift für Mathematik und Physik* 45 (1900), p. 23-38.
- [HNW93] E. HAIRER, S. P. NØRSETT et G. WANNER. *Solving Ordinary Differential Equations I : Nonstiff Problems*. 2^e éd. Springer Series in Computational Mathematics 8. Berlin : Springer, 1993.
- [Kut01] W. KUTTA. « Beitrag zur näherungsweise Integration totaler Differentialgleichungen ». In : *Zeitschrift für Mathematik und Physik* 46 (1901), p. 435-453.
- [Lot25] A. J. LOTKA. *Elements of Physical Biology*. Baltimore : Williams & Wilkins, 1925.
- [Run95] C. RUNGE. « Über die numerische Auflösung von Differentialgleichungen ». In : *Mathematische Annalen* 46.2 (1895), p. 167-178.
- [SM03] E. SÜLI et D. F. MAYERS. *An Introduction to Numerical Analysis*. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
- [Vol26] V. VOLTERRA. « Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically ». In : *Nature* 118 (1926), p. 558-560.